

Mónica Triviño Mosquera
Judit Bembibre Serrano · Marisa Arnedo Montoro

Neuropsicología de la percepción




EDITORIAL
SÍNTESIS

Manuales

Neuropsicología de los procesos cognitivos y psicológicos

3

Percepción visual

La visión es una entrada sensorial de gran riqueza a la hora de adquirir conocimientos sobre el mundo y desenvolvemos en él de forma física y socialmente ajustada. Al igual que el oído, es un sentido a distancia, es decir, permite interactuar con el entorno sin tener contacto directo, proporcionándonos información acerca de la naturaleza de los objetos y de dónde se encuentran.

A pesar de que podríamos considerar nuestro sentido de la visión como un sistema muy preciso y exacto, no es, ni mucho menos, el mejor de los sistemas posibles. De hecho, de todo el espectro electromagnético, que va desde la luz ultravioleta hasta la infrarroja –incluyendo rayos gamma, rayos X, ondas de radar, de radio y de televisión o microondas–, la visible para el ser humano es una mínima franja dentro de ese espectro. Al mismo tiempo, hay una gran cantidad de especies que captan un rango de tales ondas electromagnéticas mucho más amplio que el nuestro y que procesan dicha información con mayor exactitud. Es bien conocida la excelente capacidad visual de felinos, águilas, halcones o búhos, que les permite ver en condiciones de menor luminosidad o a grandes distancias. En esa línea, dentro del reino animal encontramos ojos en la zona frontal de la cara (en el caso de los depredadores) o en los laterales de la cabeza (habitualmente en los herbívoros), así como ojos móviles, acuáticos o que permiten una amplitud de casi 360 grados (como le sucede a la libélula). Pero la visión más completa sería la del camarón mantis, un pequeño crustáceo que puede percibir incluso luz ultravioleta e infrarroja.

Todos estos sistemas favorecen una mejor adaptación al medio, ajustando la conducta a las exigencias del ambiente para la supervivencia. No es infrecuente observar entre los animales, por ejemplo, que la capacidad de pasar desapercibido, de llamar la atención del sexo opuesto o de parecer fuerte y peligroso depende de expresiones de color, forma o movimiento que son captadas principalmente a través de la visión. También encontramos ejemplos bellísimos en la flora, en la que hay plantas que consiguen la dispersión de sus semillas y la polinización mediante coloridas y asombrosas formas en sus flores y frutos, que atraen “el ojo” de animales que contribuirán a sus propósitos, precisamente, manipulando las flores o comiendo sus

frutos. Y no será diferente en el caso del ser humano, puesto que la visión nos permite (tal y como se ha comentado en el [capítulo 1](#)) realizar una interpretación del mundo a partir de la información lumínica que llega a nuestros ojos. Interpretación que, aunque no sea la más ajustada a la realidad, parecería bastante eficaz para la supervivencia.

En este capítulo repasaremos cómo se produce la transducción de la luz en el ojo y cómo nuestro cerebro interpreta esa información para identificar y reconocer los estímulos que nos rodean. También revisaremos los modelos cognitivos más tradicionales y las investigaciones neurocientíficas más recientes que tratan de explicar la percepción visual.

3.1. Bases neurales de la percepción visual

Si tuviéramos que describir el mundo que nos rodea, no cabe la menor duda de que, en primer lugar, incluiríamos una gran cantidad de información visual sobre como son los objetos, personas y lugares, así como sobre sus formas o colores. Todo este conocimiento se extrae de la luz que llega a nuestros ojos, donde es convertida en señales eléctricas y enviada a nuestro cerebro para generar la percepción visual. Tal y como se ha comentado previamente, la información lumínica que somos capaces de procesar —o luz visible— es realmente un estrecho rango de ondas dentro del espectro electromagnético, entre los 400 y los 750 nanómetros (nm) ([figura 3.1](#)).

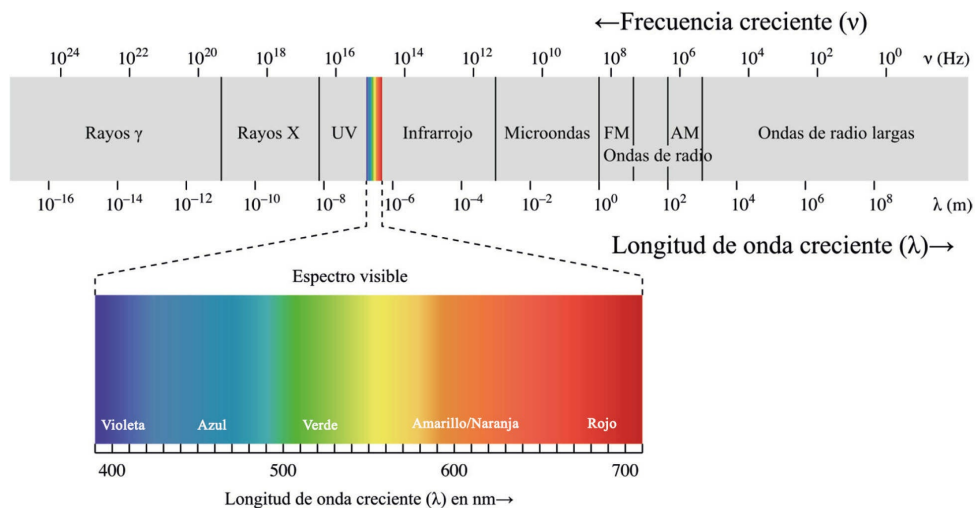


Figura 3.1. Luz visible por el ser humano dentro del espectro electromagnético.

Fuente: Philip Ronan.

Este rango de luz reflejado por los objetos alcanza nuestro ojo, el cual va a reaccionar de forma distinta a las diversas ondas posibilitando que veamos formas y colores ([cuadro 3.1](#)).

Cuadro 3.1. *Cualidades de la onda lumínica*

<i>Cualidad</i>	<i>Características</i>
Propagación	La luz se propaga en línea recta, por lo que los obstáculos en su trayectoria producen sombras en la misma dirección. Su velocidad en el vacío ha sido calculada en unos 300 000 km/s.
Reflexión	La luz se refleja en las superficies. Se describen dos tipos: – <i>Especular</i>: la superficie donde se refleja la luz es perfectamente lisa y todos los rayos reflejados salen en la misma dirección. P. ej., espejos, agua en calma. – <i>Difusa</i>: la superficie presenta rugosidades, de forma que los rayos salen reflejados en todas las direcciones. Nos posibilita la percepción de los objetos y sus formas. Dependiendo del tipo de materia, la luz se comporta de distinta manera, por lo que clasificamos los objetos en: – <i>Transparentes</i>: permiten que la luz se propague en su interior en una misma dirección, de modo que vuelve a salir y posibilita ver imágenes nítidas. P. ej., vidrio, aire, agua, alcohol, etc. – <i>Opacos</i>: absorben la luz o la reflejan, pero no permiten que los atraviese. No se pueden ver imágenes a su través. P. ej., madera, metales, cartón, cerámica, etc. – <i>Traslúcidos</i>: reflejan parcialmente la luz difundiéndola en distintas direcciones. Se ven imágenes que no son nítidas. P. ej., folio, tela fina, papel cebolla, etc. En función de las ondas que se absorban y reflejen, percibiremos unos u otros colores. P. ej., un cuerpo se verá azul porque absorbe todos los colores y solo refleja el azul; uno blanco cuando refleje todos los colores o negro cuando absorba todos.
Refracción	La luz cambia de dirección en el paso de un medio a otro, ya que las ondas se propagan con distinta velocidad. P. ej., al pasar del aire al agua, la luz se desvía o refracta.

3.1.1. *La luz que puedes ver*

En nuestro sistema visual se deberán completar tres tareas antes de que podamos ver. Primero, habrán de llegar las ondas lumínicas a los receptores. Segundo, realizar el proceso de transducción convirtiendo la información de la luz en señales eléctricas. Y tercero, procesar dichas señales para reconocer la características del estímulo. Las dos primeras tareas se producen en el ojo ([figura 3.2](#)).

La luz pasa a través de la pupila donde el iris permitirá que entre más o menos cantidad (dilatándola o constriñéndola). Dicha luz se enfoca primero en la córnea y después en el cristalino, proyectando una imagen invertida sobre la retina que contiene los receptores de la visión. La estructura de nuestro ojo se ha equiparado en multitud de ocasiones a la de una cámara fotográfica. Así, la córnea haría las funciones del objetivo de la cámara, la pupila y el iris del diafragma, el cristalino sería la lente y, finalmente, la

retina haría las veces de película.

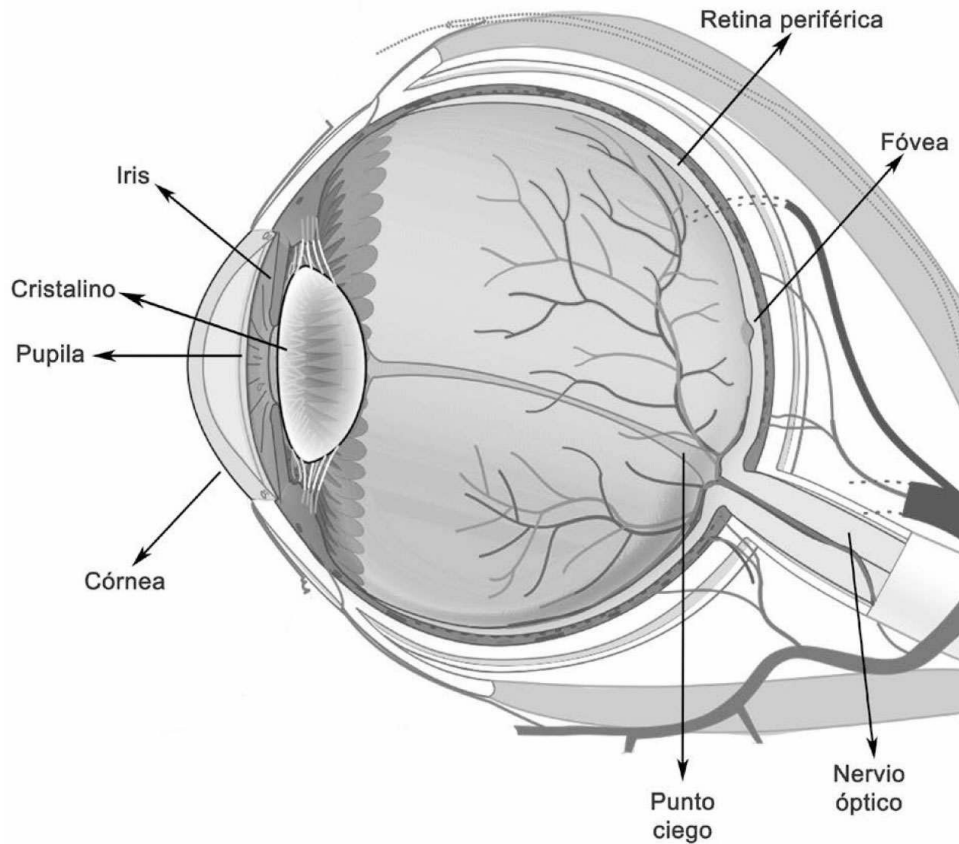


Figura 3.2. Partes del ojo.
Fuente: Jmarchn.

En la retina se describen dos tipos de receptores: los conos y los bastones, cuya proporción depende de su ubicación en ella. De esta manera, en la retina central hallamos una reducida área denominada *fóvea* donde encontraremos exclusivamente conos. La zona de la fovea y la región que la rodea –denominada *mácula lútea* por el pigmento amarillo que la caracteriza– permite ver los detalles de una imagen y es donde se produce la mayor fotorrecepción. El resto de la retina –o retina periférica– contiene ambos tipos de receptores, siendo más numerosos los bastones (120 millones de bastones frente a 6 millones de conos). Habrá también una zona libre de receptores, el punto ciego, por donde el nervio óptico sale del ojo ([figura 3.2](#)).

Una vez llega la luz a la retina y alcanza los receptores, comienza el proceso de transducción. Concretamente, la luz afecta al segmento exterior de los conos y de los bastones que está formado por una serie de discos que contienen moléculas de pigmento visual sensibles a los fotones (o unidad mínima de energía lumínica). Estas moléculas cambian de forma cuando reciben un determinado número de fotones a la vez; y serán necesarios al menos unos cien para generar este cambio molecular que da lugar a impulsos eléctricos que se transmiten a través de las células bipolares y ganglionares.

Las células ganglionares pueden recibir información de un único receptor – habitualmente esto sucede en el caso de los conos– o recibir la información convergente de varios receptores –como en el caso de los bastones–. Finalmente, los axones de las células ganglionares se unen para transmitir los impulsos eléctricos al cerebro formando el nervio óptico ([figura 3.3](#)).

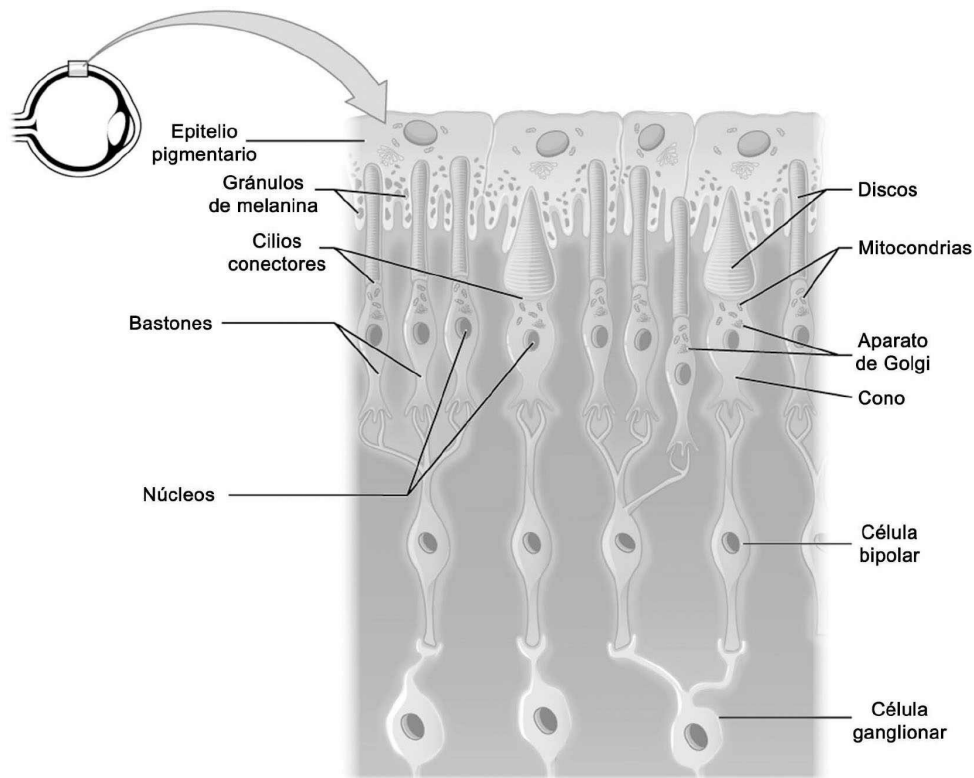


Figura 3.3. Estructura celular de la retina y partes principales de bastones y conos.
Fuente: OpenStax.

Ya en los receptores se produce un primer procesamiento de la luz. De hecho, el tipo de receptor va a determinar los colores que percibimos, la agudeza con la que vemos o la sensibilidad a la cantidad de luz que recibimos. En relación con el color, el pigmento de los bastones es sensible al área de los 500 nm, es decir, al área azul y verde del espectro. Por su parte, hay tres tipos de conos en función del pigmento que contienen: los conos de onda corta (420 nm), que absorben los colores azules y violáceos; los de onda media (530 nm) que absorben mejor los verdes, y los de onda larga (560 nm) que son más sensibles a los amarillos y rojos. Como consecuencia, el hecho de que se activen unos tipos de receptores u otros permitirá una codificación inicial de la información de color que se enviará al cerebro. Cuando estos receptores están dañados o no se han desarrollado en número suficiente o de manera adecuada, nos encontramos con problemas para percibir colores específicos como sucede en el caso del daltonismo.

En relación con la agudeza visual o nivel de detalles que captamos, también existen diferencias entre los conos –ubicados principalmente en la fovea– y los bastones –

situados en la retina periférica—. De hecho, los conos procesan la información de forma más detallada, ya que cada cono envía información a una única célula ganglionar. Sin embargo, en el caso de los bastones, en una misma célula ganglionar converge la información de varios de ellos, por lo que la especificidad de los detalles transmitidos es menor. Esto es fácilmente constatable cuando detectamos que vemos con mayor precisión lo que estamos enfocando de manera directa (y que, como se ha comentado, es procesado en la fovea y en la mácula lútea) que aquello situado en la zona de visión periférica. Así, cuando se daña la fovea en la degeneración macular, la persona no puede ver el objeto que está enfocando, pero sí la periferia. Sin embargo, en la retinitis pigmentaria se alteran las células de la periferia, por lo que la persona solo capta lo que está enfocando, en forma de visión en túnel.

Por último, y en relación con la sensibilidad a la luz, el menor umbral de estimulación será para los bastones. Se explicaría en concreto porque al converger la información de varios de ellos en la misma célula ganglionar, se requiere menos cantidad de luz para producir su activación. Por tanto, por la noche, cuando la luminosidad es más baja, los receptores que se adaptan y nos permiten ver son los bastones, primando entonces la visión periférica.

3.1.2. Viaje a la velocidad de la luz

Una vez realizado el proceso de transducción en la retina, la información de cada ojo viaja a través del nervio óptico o II par craneal. Poco después de iniciar este camino, aproximadamente un 60 % de la fibras cruzan la línea media en el quiasma óptico. Específicamente, la información de la retina nasal (la parte interna más cercana a la nariz) traspasa al hemisferio contralateral, mientras que la retina temporal (la parte más externa) continúa su trayecto ipsilateralmente. A partir del quiasma óptico, por tanto, información de ambos ojos –la división temporal ipsilateral y la división nasal contralateral– transita de manera conjunta a lo largo del tracto óptico ([figura 3.4](#)).

A continuación, el tracto óptico se introduce en el encéfalo hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo. En este núcleo se mantiene una representación retinotópica, es decir, se organiza la información en capas según el ojo del que proviene (capas 2, 3 y 5 para el ojo ipsilateral; capas 1, 4 y 6 para el contralateral) y se clasifica en mapas según el tipo de receptor y su localización espacial en la retina (así cada lugar de la retina corresponde a un lugar específico dentro del núcleo geniculado lateral). Otras dos estructuras destacables son el núcleo supraquiasmático del hipotálamo que, al recibir información sobre los niveles de luz, va a regular múltiples funciones relacionadas con el ciclo día/noche –los denominados *ritmos circadianos*–, y el colículo superior del mesencéfalo, que coordinará los movimientos cefálicos y oculares.

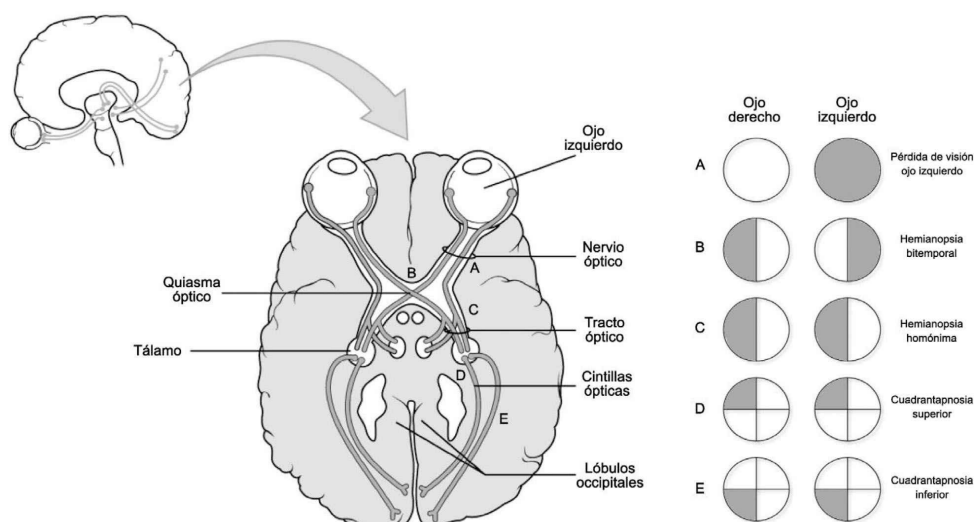


Figura 3.4. Vía retinogéniculoesférica (izquierda). Las divisiones temporales de cada ojo se unen con las divisiones nasales del otro ojo en el quiasma óptico. A partir de ese momento, la información de cada hemicampo visual es transmitida contralateralmente por el circuito, pasando por el núcleo geniculado lateral y el colículo superior hasta la corteza visual. La lesiones en los diferentes segmentos del circuito producirán distintas alteraciones en la visión (derecha).

Fuente: OpenStax.

Finalmente, la información retinotópica contralateral alcanza la corteza visual a través de la radiación o cintilla óptica, con dos proyecciones que rodean las astas occipitales de los ventrículos laterales –una que recorre el lóbulo temporal y otra el lóbulo parietal– hasta llegar al propio lóbulo occipital.

Es importante destacar que cuando se produce la decusación de fibras nasales en el quiasma óptico, cada hemisferio recibe información de ambos ojos, pero de un único hemicampo visual: el contralateral (i. e., la corteza visual izquierda recibe solo información del hemicampo derecho, y viceversa). Es por ello por lo que si se lesiona el nervio óptico antes del quiasma, la persona presentará una pérdida de visión del ojo del mismo lado; mientras que si se daña el quiasma óptico tendremos una hemianopsia bitemporal y que si se interrumpe totalmente el tracto óptico después de la decusación en el quiasma, se sufrirá una hemianopsia homónima del lado contralateral. Asimismo, la información que alcanza la parte ventral del lóbulo occipital corresponde al hemicampo visual superior, mientras que la que llega a la parte dorsal corresponde al hemicampo visual inferior. Como consecuencia, si se lesiona la radiación o cintilla temporal o parietal de un hemisferio, o la zona de la corteza occipital donde dicha cintilla proyecta, la persona mostrará una cuadrantanopsia del campo visual contralateral ([figura 3.4](#)).

3.1.3. La corteza visual

Las fibras que parten del tálamo llegan a la corteza visual en el lóbulo occipital ([figura 3.5](#)). La estimulación alcanza la corteza visual primaria (área de Brodmann 17) también denominada *córtex estriado* o *VI*. Esta área de nuevo está organizada según una

representación retinotópica en la que se asigna una zona más extensa a los estímulos provenientes de la fovea –o factor de magnificación cortical– en la cual, como se ha indicado, se focaliza la mirada y se reciben los datos más precisos. Si se lesiona parcialmente este córtex aparecerá un escotoma o una zona sin visión dentro del campo visual y que corresponderá con la representación topográfica que recibían las neuronas dañadas. Si la lesión es completa hablaríamos de una ceguera cortical.

La corteza visual primaria genera una representación inicial sobre la forma y localización de los objetos que se envía a la corteza visual secundaria –también denominada *corteza preestriada* o V2– y a la corteza visual terciaria –o V3–, en las que las neuronas comienzan a responder ante combinaciones cada vez más complejas de características estímulares.

En último lugar, la información alcanza la *corteza extraestriada* donde se procesarán los diferentes aspectos de la visión, como el color, la profundidad, el movimiento o el tamaño. También se localizan áreas que finalmente integrarán toda esa información e identificarán los objetos, las caras o los lugares. En la década actual se han incrementado los estudios que han perfilado la estructura anatómica y funcional del sistema visual, gracias al uso de técnicas como la resonancia magnética nuclear funcional –RMNf– (para revisiones, Silver y Kastner, 2009; Wandell, Dumoulin y Brewer, 2007; Wandell y Winawer, 2011; Wang Mruczek, Arcaro y Kastner, 2015). A pesar de las diferencias entre los trabajos en el número de sujetos, tipo de análisis estadístico o tareas experimentales utilizadas, comienza a alcanzarse cierto consenso a la hora de concretar la existencia de hasta 22 áreas o mapas visuales en el ser humano, organizados topográficamente en seis regiones ([cuadro 3.2](#); [figura 3.5](#)).

Cuadro 3.2. Regiones del sistema visual y los mapas descritos

<i>Región</i>	<i>Mapas</i>	<i>Localización</i>
Polo occipital	V1, V2, V3	Se corresponden con la corteza visual primaria, secundaria y de asociación. Se encuentran en la parte más posterior del lóbulo occipital situándose, en la zona medial, a ambos lados de la cisura calcarina. El mapa V2 rodea a V1, mientras que V3 rodea a su vez a V2.
Occipito-temporal ventral	hV4 OV1, OV2 PHC1, PHC2	El mapa hV4 es el homólogo del V4 descrito en primates y que, dependiendo de los autores, también ha sido denominado V8. A continuación se encuentran los dos mapas occipitovernales –OV1 y OV2– y otros dos en la corteza parahipocampal –PHC1 y PHC2–. La progresión de estas áreas va desde la parte más posterior (hV4) a la más anterior (PHC2).
Occipito-temporal lateral	hMT OL1, OL2 OT1, OT2	Otros cinco mapas conformarían esta región. Por un lado, tres mapas occipitales laterales –hMT (el homólogo en humanos del V5 postulado en primates), OL1 y OL2–. Y por otro lado, dos mapas occipitotemporales –OT1 y OT2–.
Occipitodorsal	V3A, V3B	Se encuentran localizados dorsalmente junto al mapa V3.
Parietal	IPS0 a IPS5	Se han descrito seis mapas dentro del surco intraparietal. Por un lado IPS0 (también denominado V7 en algunos estudios) y otros cinco más con una distribución posteroanterior –IPS1, IPS2, IPS3, IPS4 y IPS5–.
Frontal	FEF	En esta zona se encuentra el campo ocular frontal – <i>frontal eye field</i> , FEF– localizado en la circunvolución frontal superior (área 8 de Brodmann).

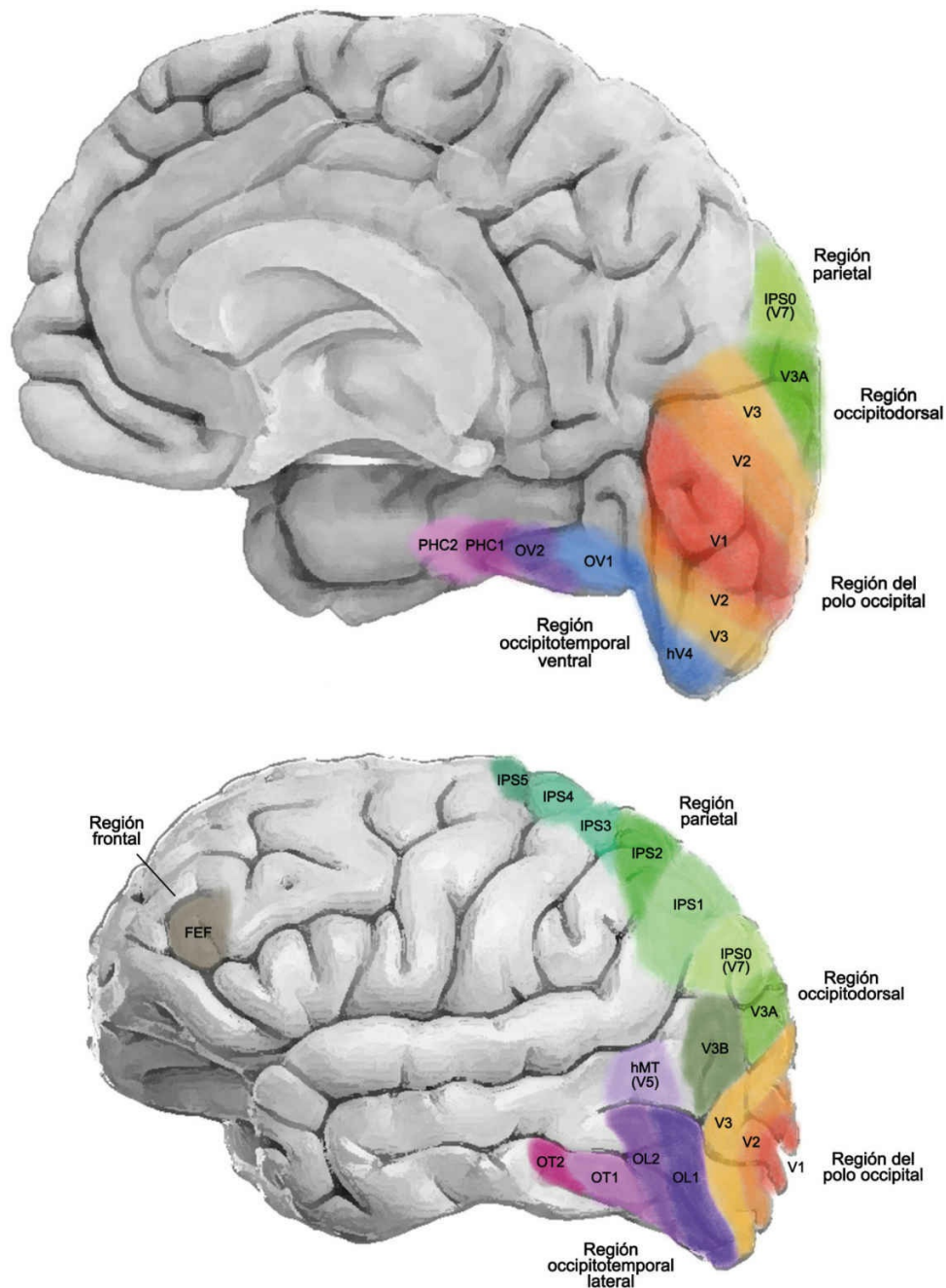


Figura 3.5. Mapas de la corteza visual. *Fuente:* adaptado de Freud *et al.* (2016), Ungerleider y Bell (2011), Wandell *et al.* (2007) y Wang *et al.* (2015).

En cuanto a la funcionalidad de estos mapas, los diferentes estudios de RMNf aportan una gran cantidad de datos que se resumen a continuación:

- *Región occipitotemporal ventral:* tanto hV4 como OV1 y OV2 han sido relacionados con el procesamiento del color. Específicamente, hV4 se activa ante cambios de color, ante patrones diferentes de luz o ante estímulos con contraste cromático. Por su parte, los mapas parahipocampales parecen activarse cuando los estímulos son lugares

específicos (Winawer y Witthoft, 2015). Por último, en la zona temporal ventral también se ha detectado la activación del giro fusiforme medial para herramientas y partes del cuerpo, y del giro fusiforme lateral para animales y rostros. Asimismo, una zona adyacente a este giro y lateralizada en el hemisferio izquierdo responde ante palabras escritas (Clarke y Tyler, 2015; Ungerleider y Bell, 2011).

- *Región occipitotemporal lateral*: tanto hMT como los mapas OT1 y OT2 se activan de forma diferenciada ante el movimiento. Sin embargo, OL1 y OL2 responden ante objetos, si bien OL1 lo hará específicamente ante la orientación de estos (Larsson y Heeger, 2006).
- *Región occipitodorsal*: V3A y V3B también se han relacionado con el procesamiento del movimiento.
- *Región parietal*: los mapas V7, IPS1 y IPS2 se activan ante objetos tridimensionales (Freud, Plaut y Behrmann, 2016), mientras que el resto, más anteriores, se han relacionado principalmente con la atención visoespacial. En concreto, se ha observado su activación durante los movimientos sacádicos, en tareas de atención espacial y cuando los objetos muestran tanto movimientos lineales como radiales o circulares (Silver y Kastner, 2009).
- *Región frontal*: el campo ocular frontal tiene un papel crucial en la capacidad para orientar el movimiento de los ojos hacia los estímulos de interés y focalizarlos en la fovea.

3.2. Modelos de percepción visual desde la neurociencia cognitiva

El sistema visual es, probablemente, el que mayor cantidad de investigación ha generado desde el siglo XIX. En esta línea y desde el punto de vista anatomofisiológico, ya en el siglo XX se observó que la información retinotópica que llega a la corteza visual se organiza en columnas de neuronas. Los estudios de Hubel y Wiesel durante las décadas de los 50 y 60 con gatos y primates (por los que se les otorgó el Nobel de Medicina en 1981) permitieron conocer el funcionamiento de estas columnas de células, a las que dividieron en:

- *Columnas de localización*: perpendiculares a la superficie cortical, contienen neuronas que responden a la misma ubicación dentro de la retina.
- *Columnas de orientación*: las columnas perpendiculares también se activan selectivamente ante una orientación específica. Así, dentro de dichas columnas, unas responden a líneas horizontales, mientras que las siguientes responden a líneas con un ángulo de, por ejemplo, 45 grados.
- *Columnas de dominancia ocular*: la información separada de ambos ojos proveniente del núcleo geniculado lateral del tálamo converge en las neuronas corticales, aunque la mayoría de ellas responden mejor a un ojo que al otro. Estas columnas se alternan organizando la dominancia ocular en un patrón derecha-izquierda-derecha-izquierda.
- *Hipercolumnas*: son conjuntos de columnas de una única localización que combinan

las especializadas en orientación y las de dominancia ocular derecha e izquierda.

De esta forma, los aspectos más específicos que se procesan en el polo occipital se van integrando conforme la información avanza hacia regiones anteriores por las diferentes vías descritas en el apartado anterior (regiones ventral, lateral o dorsal). Cómo realiza este procesamiento el cerebro ha sido objeto de múltiples investigaciones en los campos de la psicofísica, la psicología cognitiva y las neurociencias. En los siguientes apartados se van a revisar los modelos que abordan el procesamiento visual de forma global, pasando a modelos más específicos en los [capítulos 4](#) y [5](#).

3.2.1. Organización perceptual: las leyes de la Gestalt

Saber la manera en que nuestro cerebro consigue ordenar toda la información lumínica en una realidad organizada y comprensible sigue siendo una de las cuestiones con más tradición en la investigación psicológica. La literatura científica ha propuesto múltiples principios y leyes que nos permiten entender el procesamiento que se lleva a cabo en nuestro sistema visual. Cualquier manual sobre percepción visual describe detalladamente dichos principios, por lo que en este apartado solo vamos a repasar algunos de los más relevantes para aproximarnos en los capítulos siguientes a las alteraciones perceptivas.

Las leyes de la Gestalt fueron pioneras en ofrecer un enfoque de procesamiento visual basado en los conocidos principios de agrupamiento ([cuadro 3.3](#)). Estos principios permiten organizar la información visual aglutinando los estímulos que parecen formar un todo único, lo cual favorece, en un segundo momento, la segregación de la figura respecto del fondo ([figura 3.6](#)).

Cuadro 3.3. Principales leyes de la Gestalt sobre la organización perceptual del sistema visual

<i>Ley</i>	<i>Definición</i>
Semejanza	Los estímulos con características similares tenderían a verse agrupados. P. ej., similitud de tamaño, color u orientación.
Buena continuación	Los puntos que, al unirse, dan como resultado líneas rectas o ligeramente curvas parecen pertenecer al mismo conjunto.
Proximidad	Las formas que están cerca son proclives a ser agrupadas.
Región común	Los elementos que comparten un mismo espacio parecerán agruparse.
Conexión uniforme	Dos elementos con las mismas propiedades de luminosidad, color, textura o movimiento se perciben unidos.
Destino común	Lo que se mueve en la misma dirección tiende a considerarse agrupado.
Sincronía	Los eventos visuales que suceden al mismo tiempo se perciben juntos.

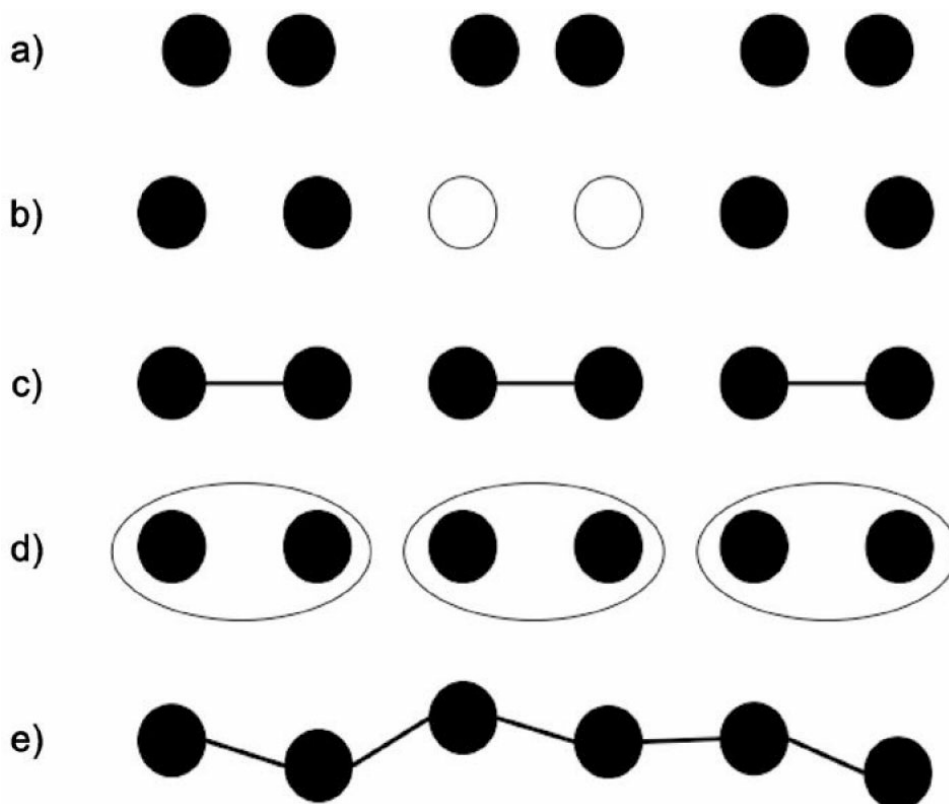


Figura 3.6. Ejemplos de algunas leyes de la Gestalt: a) proximidad; b) semejanza; c) conexión; d) región común; e) buena continuación.

Una vez que los estímulos lumínicos han sido transformados en información visual, organizados y segregados, están preparados para ser reconocidos, por ejemplo, como objetos, escenas o caras. A continuación se presenta una de las propuestas más productivas en el estudio de la percepción visual y que influiría en la concepción del funcionamiento cerebral en general.

3.2.2. Procesamiento en paralelo: el modelo de la doble ruta

Uno de los modelos más influyentes en la psicología de la percepción y dentro de la neurociencia cognitiva ha sido el propuesto por Ungerleider y Mishkin (1982), para quienes el sistema visual se dividiría en dos rutas anatómica y funcionalmente diferentes. La vía ventral del *qué* –encargada de la percepción de las formas de los objetos y su consecuente identificación– y la vía dorsal del *dónde* –en la que se representa la localización de los objetos y sus relaciones espaciales–. En sus estudios con monos, los animales debían diferenciar entre dos formas o entre dos localizaciones distintas para obtener la comida. Una vez aprendidas las tareas se realizaba la ablación del lóbulo temporal en un grupo, mientras que en el otro grupo se les extraía el lóbulo parietal derecho. El primero mostraba dificultades para discriminar entre las formas, mientras que el segundo tuvo problemas para realizar la tarea de discriminación entre

localizaciones ([figura 3.7](#)).

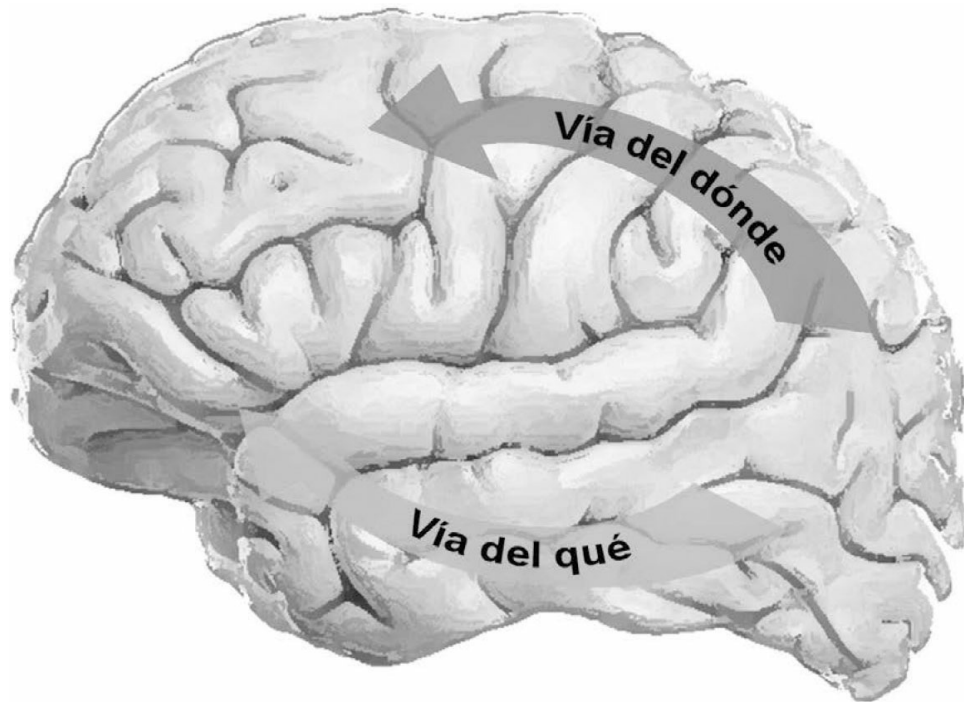


Figura 3.7. Modelo de la doble ruta. La vía del qué se proyecta de forma ventral y hacia la parte anterior del giro temporal superior, mientras que la vía del dónde se proyecta de forma posterior y dorsal hacia áreas parietales.

Una década después, una revisión del modelo realizada por Goodale y Milner (1992) redefinió estas rutas: en lugar de distinguirlas en función de los atributos de la entrada sensorial (formas frente a movimiento), las diferenciaron según las características de la salida o respuesta. Así, la vía del *qué* se encargaría de reconocer objetos, mientras que la vía dorsal sería la del *cómo*, fundamental para guiar el control visomotor en lugar de generar representaciones espaciales *per se*. De hecho, las neuronas de la corteza parietal se activan cuando se mira un objeto, pero también cuando se alarga la mano para alcanzarlo. Esta doble ruta visual ha sido confirmada asimismo desde la clínica neuropsicológica a partir de casos de pacientes que muestran alteraciones para percibir objetos, caras o lugares tras un daño en áreas occipitotemporales, frente a otros que son incapaces de percibir el movimiento o medir la distancia para llegar hasta un objeto tras lesiones occipitoparietales ([capítulos 4 y 5](#)).

La propuesta de esta doble vía en la corteza ha llevado a muchos investigadores a buscar algo similar en la retina o en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Y ya en la retina se envía información diferenciada al tálamo sobre el *qué* y el *dónde*; de hecho, sus células ganglionares se clasifican en células *M* y *P*, debido a que proyectan sobre las capas magnocelulares (capas 1, 2 y 3) y parvocelulares (capas 4, 5 y 6) del núcleo geniculado lateral del tálamo, respectivamente. Las células *P* son más pequeñas, responden de forma sostenida ante los estímulos y transmiten información sobre el color;

las M son más grandes, ofrecen una velocidad de conducción más rápida y se activan de forma transitoria ante los estímulos, informando sobre su movimiento. Tales datos se mantienen segregados en las capas del núcleo geniculado lateral del tálamo. Así, la información parvocelular parece ser fundamental para la percepción de la forma, tamaño y color de los objetos, mientras que la vía magnocelular vehicula información crucial acerca del movimiento de esos objetos en el espacio.

A) La vía del qué: reconociendo los objetos, personas y espacios

Reconocer cada una de las escenas con las que nos encontramos en el día a día parece algo sencillo. Sin embargo, no podemos olvidar que la información lumínica que llega a nuestros ojos se modifica de manera constante, no solo porque los objetos se mueven, sino porque también nosotros nos movemos y cambiamos continuamente el lugar donde fijamos la vista. Así, la realidad visual es altamente inestable a la vez que la percibimos con una estabilidad asombrosa.

Además, incluso en el caso de que la escena que estemos observando sea estática y nosotros permanezcamos en un punto fijo, existen muchos ejemplares distintos de cada categoría de objeto (p. ej., decenas de sillas diferentes o de razas de perros). Es por ello por lo que se han propuesto diversos modelos de reconocimiento que intentan resolver los retos de la percepción visual ([cuadro 3.3](#)).

Cuadro 3.3. Modelos de reconocimiento visual

<i>Modelo</i>	<i>Definición</i>
Coincidencia de plantilla	Almacenamos representaciones que utilizamos como patrones con los que comparamos los objetos que vemos (p. ej., la plantilla de un árbol). Sin embargo, es un modelo con poca flexibilidad.
Coincidencia de características	Guardamos caracteres simples pero propios de un objeto (p. ej., el tronco, las ramas y las hojas de los árboles).
Reconocimiento por componentes	Identificamos cualquier objeto tridimensional porque se puede describir según sus partes y las relaciones espaciales entre ellas (p. ej., una cara se reconoce por sus componentes –ojos, nariz, boca, cejas, etc.– y la distribución de estos).
Configuración	Reconocemos los objetos por sus partes y las relaciones espaciales entre ellas, pero principalmente por la forma en que esas relaciones espaciales se desvían del objeto prototipo (p. ej., identificamos una cara específica porque la distribución de sus partes la diferencian de cualquier otra cara).

A pesar de la diversidad de modelos expuestos, nuestro sistema visual interpretaría la información retinotópica para reconocer, mediante distintas estrategias, lo que está percibiendo. Debido a la citada complejidad de la información visual, parece que cada clase de estímulo se procesa en zonas cerebrales diferentes. Como se ha descrito en el apartado 3.1.3, los estudios de RMNf proponen la existencia de mapas específicos para el reconocimiento de objetos sencillos, objetos más complejos e incluso para los tridimensionales; también habría áreas que se activarían particularmente ante color,

rostros, animales, herramientas, lugares o partes del cuerpo.

Observando esta distribución de mapas y de su funcionalidad parece que estamos ante un sistema que segrega la información de manera muy específica desde etapas tempranas de procesamiento para poder decidir a qué estructura enviarla. Sin embargo, esta concepción ha recibido numerosas críticas y en la actualidad es objeto de debate. Recientemente ha surgido una propuesta basada en los modelos de memoria semántica que postula que el sistema visual organiza la información en función tanto de las características básicas de los estímulos como de su posible clasificación por categorías y subcategorías. Así, un perro se reconocería, en primer lugar, por formar parte de la categoría de animales (debido a que tiene ojos, nariz y orejas) y a la subcategoría de mamíferos (ya que tiene cuatro patas y pelo) y, en segundo lugar, se reconocería como un perro debido a sus propiedades específicas (tamaño del hocico, orejas, cuerpo, patas y rabo) y a la distribución entre ellas. Finalmente, se reconocería como perteneciente a una raza concreta e, incluso, como un perro particular (mi mascota) por la idiosincrasia de dichas propiedades (Clarke y Tyler, 2015).

Esta aproximación, denominada *modelo de estructura conceptual*, propone que existe un gradiente de conceptos –de mayor a menor número de características compartidas–, que se encuentra representado a lo largo del giro fusiforme, desde la parte lateral a la medial. Es decir, objetos que tienen muchas características en común, como los animales o las caras, son procesados en la parte lateral del giro fusiforme, mientras que aquellos objetos con menos características conjuntas, como las herramientas o las partes del cuerpo, son procesados en la parte medial del giro fusiforme. Asimismo, este modelo indica que la corteza perirrinal dentro del córtex medial temporal se activaría cuando un objeto pertenece a una categoría específica. A mayor abstracción de la categoría, mayor será la actividad de la corteza perirrinal, lo cual parece reflejar la búsqueda de subcategorías que permitan reconocer el objeto en cuestión.

B) La vía del dónde y del cómo: localizando para la acción

Como se indicó previamente, se ha propuesto que la vía dorsal se encargaría de procesar el movimiento de los objetos que percibimos para, con posterioridad, establecer un plan de acción motora respecto a ellos. Esta vía nos permitiría programar cómo coger un vaso, cómo y cuándo cruzar una calle o cuándo golpear una pelota de tenis con nuestra raqueta.

Sin embargo, cada vez hay más evidencia que pone en cuestión esta distinción dicotómica entre la vía ventral y la dorsal. De hecho, diversos estudios muestran que las zonas más posteriores de la vía dorsal no están especializadas en movimiento ni están relacionadas con la acción hacia los objetos. En cambio, se observa que en las áreas más mediales y posteriores (IPS0/V7, IPS1, IPS2) se procesan objetos tridimensionales dentro de la vía del qué; mientras las áreas más anteriores y laterales (IPS3, IPS4, IPS5) se relacionan con las representaciones orientadas a la acción dentro de la vía del dónde/cómo (Freud, Plaut y Behrmann, 2016).

De alguna manera entonces, y al igual que se ha propuesto para la vía ventral, parece existir un gradiente en la vía dorsal. Así, la información proveniente de la corteza visual occipital que transcurre por la vía dorsal es procesada, en primer lugar, para analizar las relaciones espaciales dentro del mismo objeto (la profundidad que permite percibir la tridimensionalidad). Y conforme la información alcanza el lóbulo parietal se integra con los datos del entorno para examinar las relaciones espaciales entre los diferentes objetos.

3.3. Conclusiones

Algunas de las cuestiones expuestas sobre la percepción visual nos permitirían afirmar que:

- La estimulación lumínica que puede captar y procesar el ser humano representa una franja del espectro electromagnético entre 400 y 750 nm, se propaga en línea recta, se refleja en las superficies y cambia de dirección al pasar de un medio a otro al variar de velocidad.
- El proceso de visión se inicia en el ojo humano cuando la luz alcanza los receptores situados en la retina; la señal captada y transducida viajará a través del nervio óptico, con su posterior decusación en el quiasma, hacia el tracto óptico hasta alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, en el que se observa una representación retinotópica de la información.
- La representación retinotópica se mantiene en la corteza visual primaria, donde se genera una representación de la forma y la localización de los objetos que se envía a las cortezas visuales secundaria y terciaria, la cuales responderán a combinaciones progresivamente más complejas de características de los estímulos.
- Se han delimitado hasta 22 mapas cerebrales anatomofuncionales organizados en seis regiones relacionadas con el procesamiento de propiedades como el color, la profundidad, el tamaño, la orientación, el movimiento y los tipos o categorías semánticas de los objetos.
- El modelo de doble ruta de la percepción visual propone dos vías anatomofuncionales distintas que se iniciarían ya en la retina y alcanzarían las cortezas cerebrales.
 - La vía visual ventral del qué permitirá percibir la forma de los objetos e identificarlos; el mecanismo propuesto desde el modelo de estructura conceptual explicaría su funcionamiento a partir de una organización categorial (basada en características comunes de los diversos ejemplares de dichos objetos), vinculada sobre todo a estructuras como el giro fusiforme y la corteza perirrinal.
 - La vía visual dorsal del dónde y del cómo se centraría en el procesamiento de las relaciones espaciales de los objetos de cara a la programación de acciones motoras en relación con ellos, en un gradiente

que iría desde el análisis de dichas relaciones en el objeto en sí en áreas occipitales hasta su localización dentro del contexto, en zonas parietales.

El modelo de doble ruta ha sido de gran utilidad clínica y nos ayudará a clasificar las diferentes agnosias visuales que se describirán en los dos próximos capítulos.